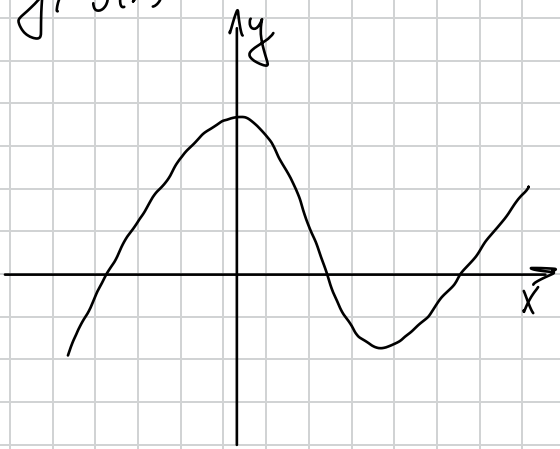
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§2. Множества на плоскости

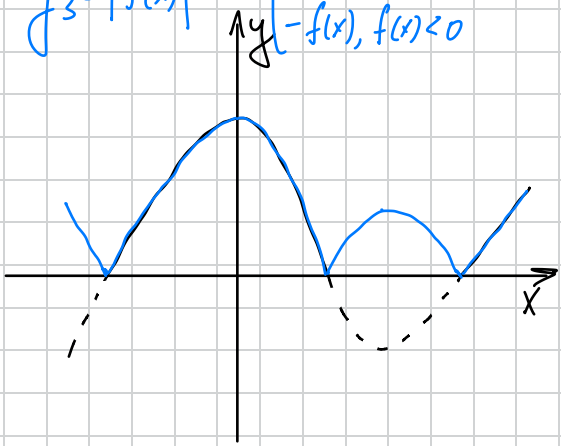
$y_1 = f(x)$



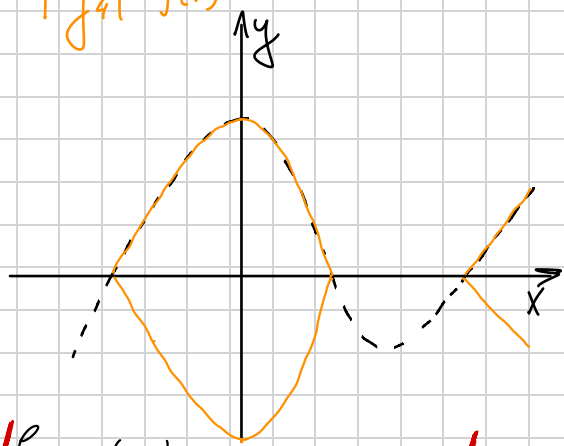
$$y_2 = f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}$$

! Если $(x, y) \in$ мн-ву, то и $(-x, y) \in$ мн-ву $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ симм. отн. Oy !

$$y_3 = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$



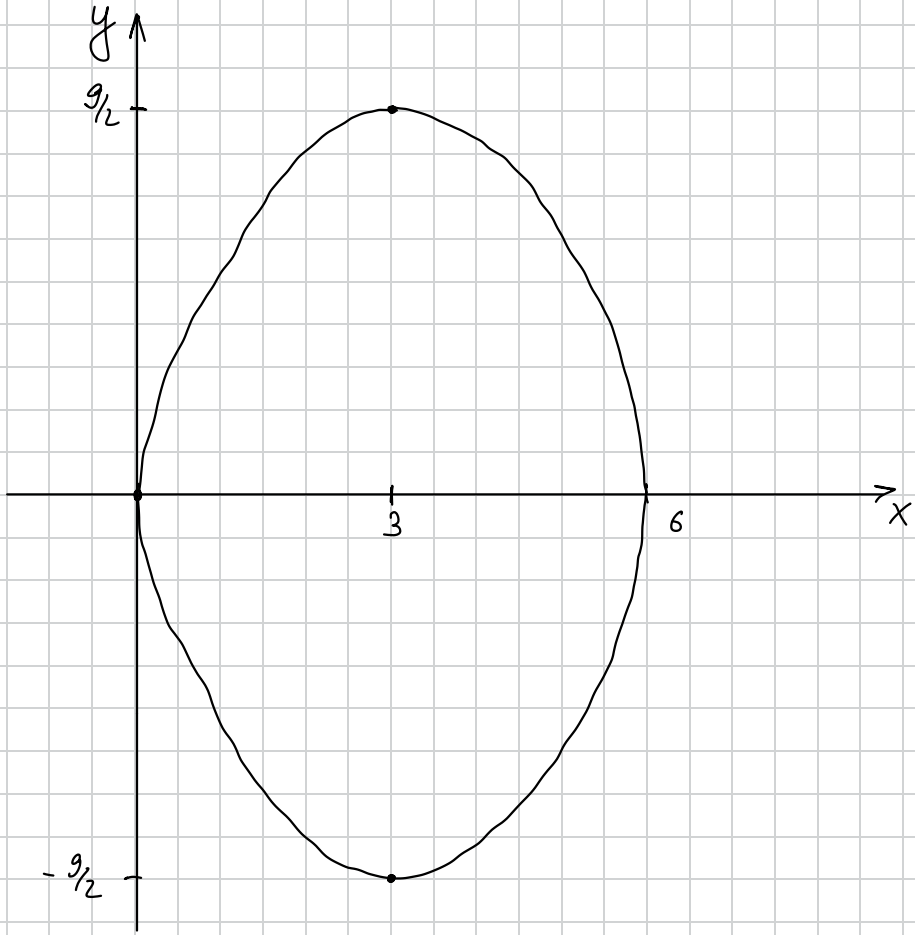
$|y_4| = f(x)$



! Если $(x, y) \in$ мн-ву точек, то и $(x, -y) \in$ мн-ву $\Rightarrow$ симм отн. Ox !

Задача 1: $|y| = 3x - \frac{x^2}{2}$ Не мен. при $y \longleftrightarrow -y$ $\Rightarrow$ симм отн Ox

$$y = 3x - \frac{x^2}{2} = -\frac{1}{2}(x^2 - 6x + 9) + \frac{9}{2} = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 9/2$$



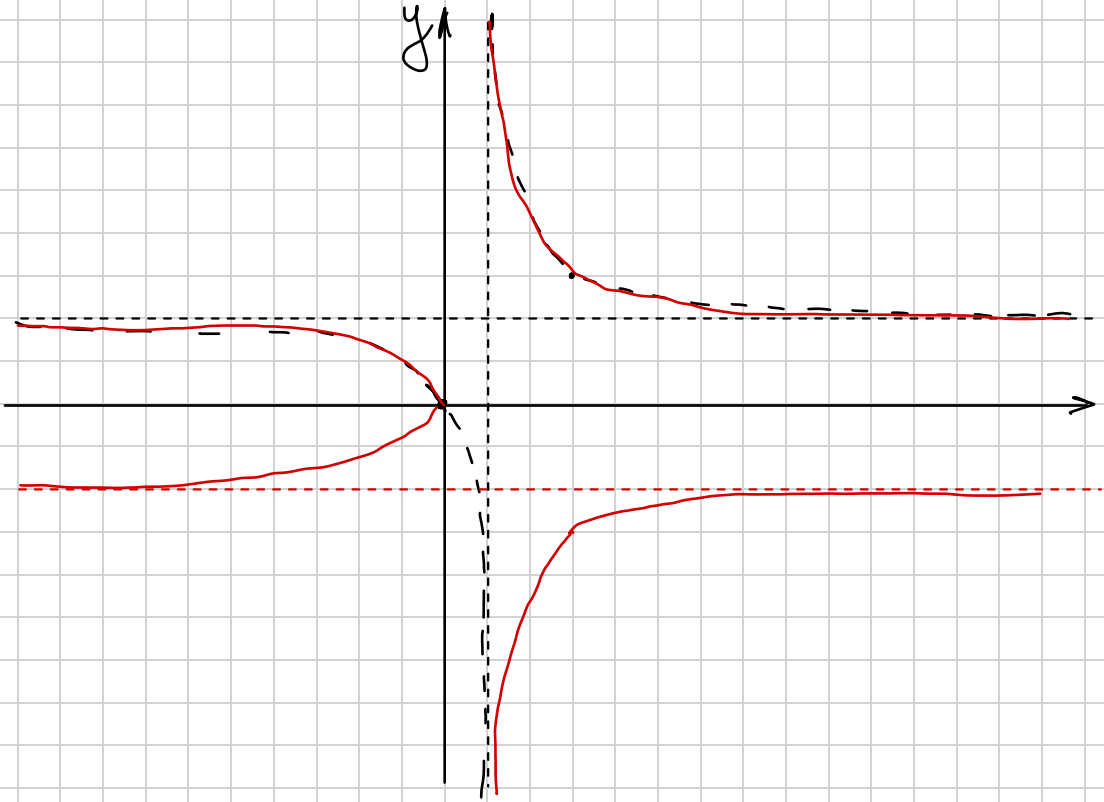
Задача 2: $|y|(x-1) = 2x$ Не мен. при $y \leftrightarrow -y$ → есть симм. отн Ox

$y(x-1) = 2x$ → Если $x = 1$: $0 = 2$ – неверно ⇒ $x \neq 1$

$$\Rightarrow y = \frac{2x}{x-1}$$ – дробно-рациональная ф-ция

$$y = \frac{2x-2}{x-1} + \frac{2}{x-1} = 2 + \frac{2}{x-1}$$

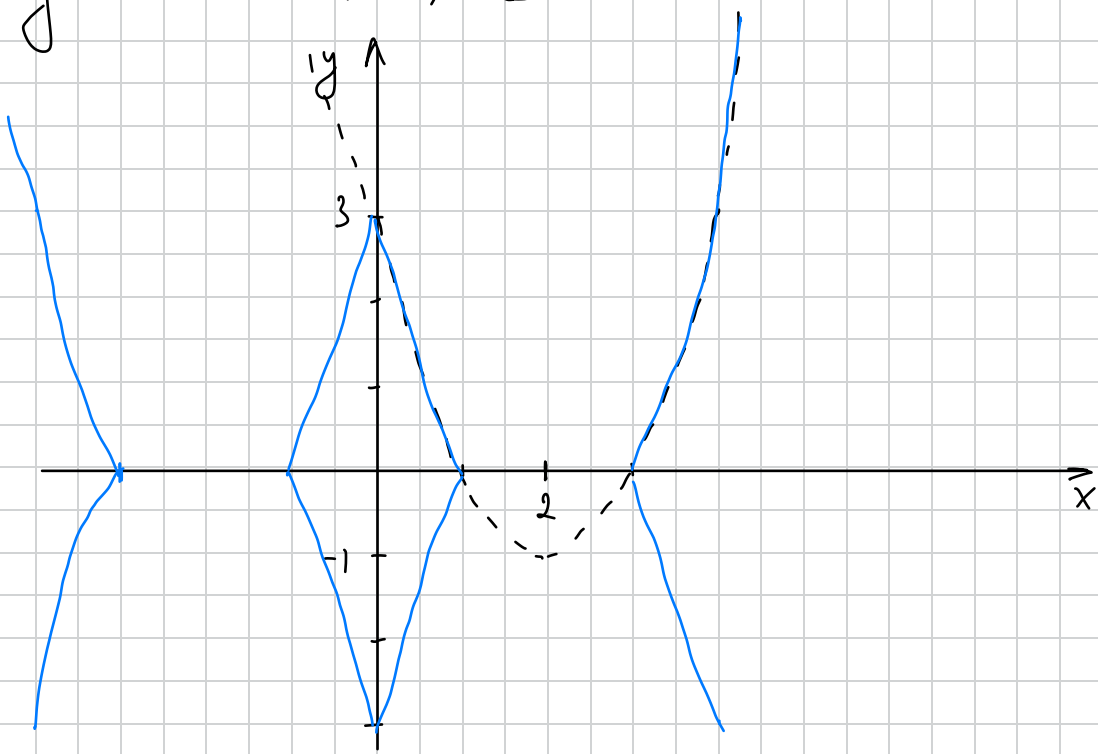
($y = 2$ – асимптота, $x = 1$ – асимптота)



Задача 3: $|y| = x^2 - 4|x| + 3$

$|y| = |x|^2 - 4|x| + 3$ Не изм. при $x \leftrightarrow -x$, $y \leftrightarrow -y$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ есть симм отн O_x, O_y, $(0,0)$

$y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$



Задача 4: $|x-2+y|+|x-2-y|=3$

Вспомните, как такое решать

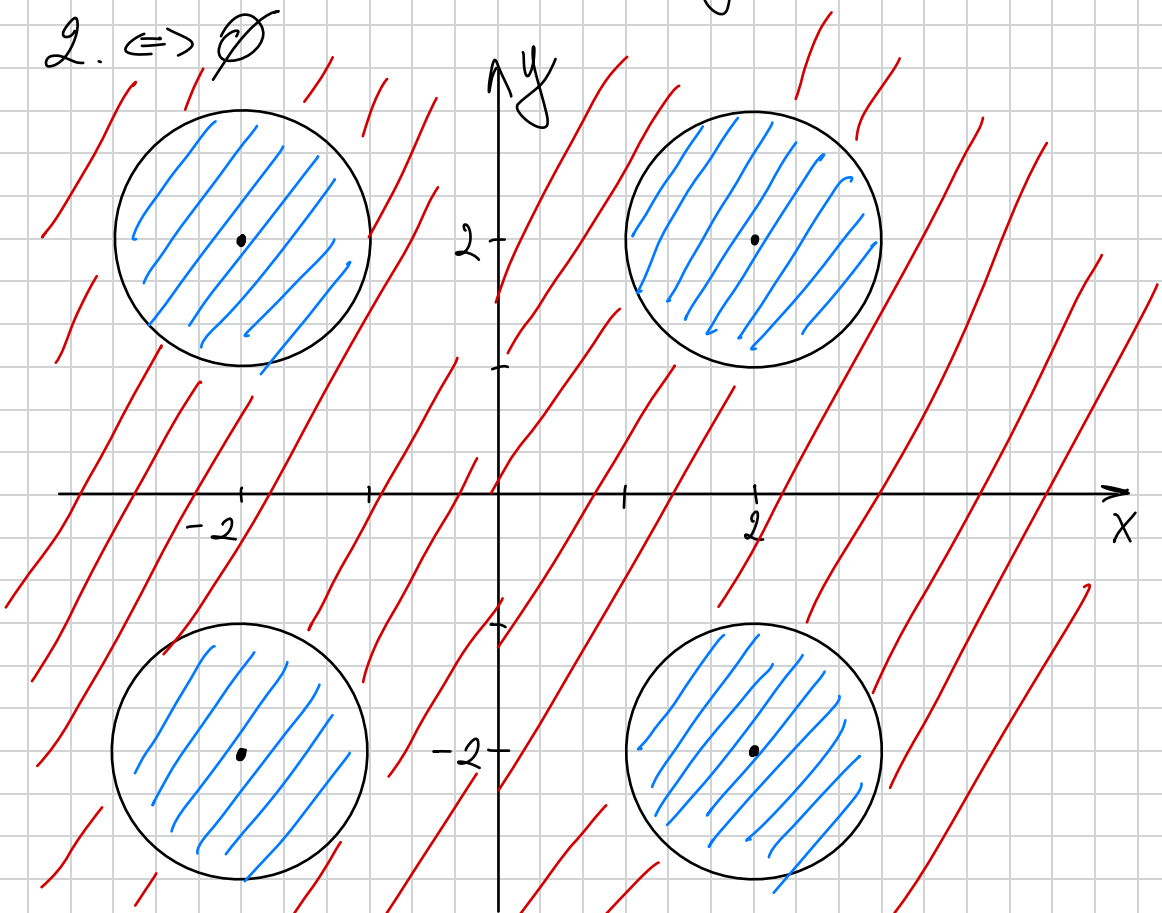
Задача 5: 1. $(|x|-2)^2+(|y|-2)^2\le 1$

2. $(|x|+2)^2+(|y|+2)^2\le 1$

3. $(|x|-2)^2+(|y|-2)^2\ge 1$

1. – симм. отн осей Ox, Oy, $(0,0)$

2. $\Leftrightarrow \varnothing$



На координатной плоскости рассматривается фигура M, состоящая из всех точек, координаты которых удовлетворяют данной системе неравенств. Изобразите фигуру M и найдите ее площадь.

$$\begin{cases} y - x \geq |x + y|, \\ \frac{x^2+8x+y^2+6y}{2y-x-8} \leq 0. \end{cases}$$

1) Рассмотрим систему:

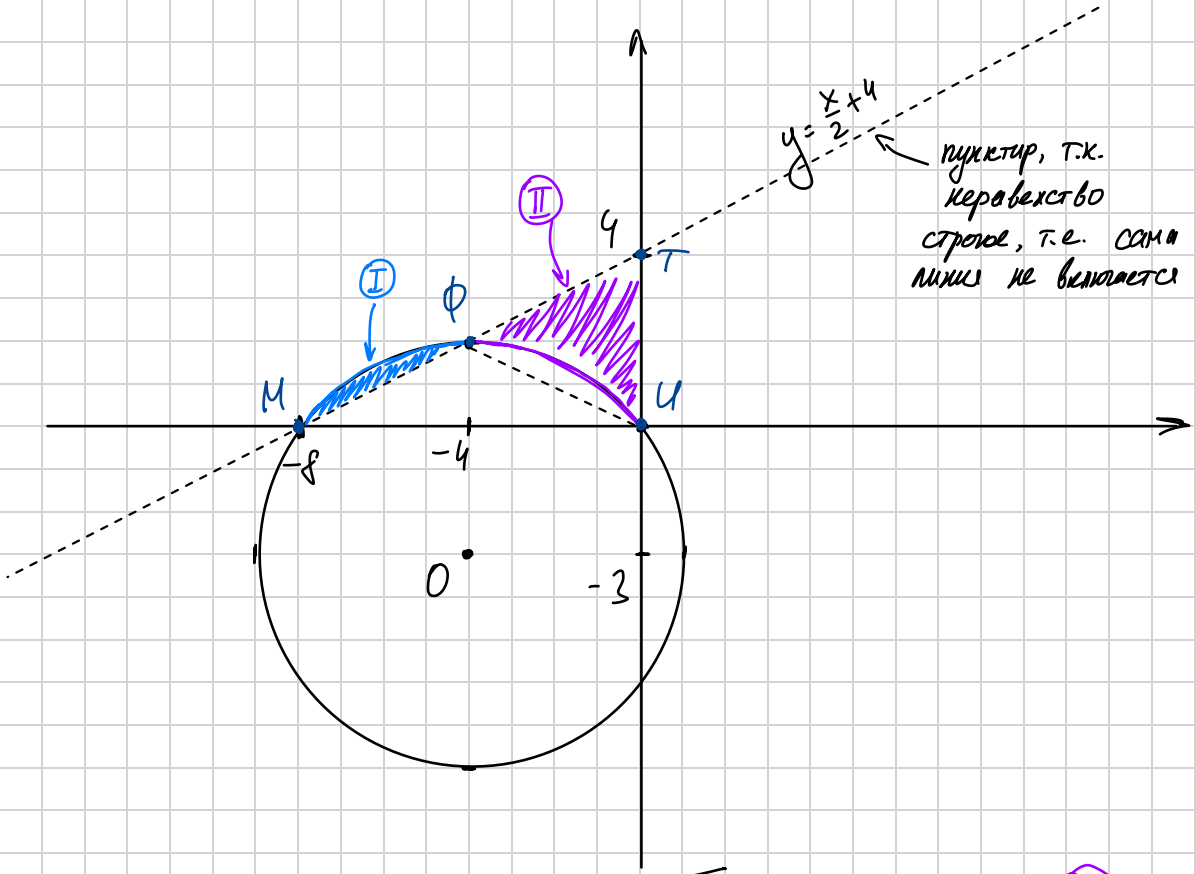
! $\begin{cases} A \geq -B \\ A \leq B \end{cases} \Leftrightarrow |A| \leq B$

$$\begin{cases} y - x \geq |x+y| \\ \frac{x^2+8x+y^2+6y}{2y-x-8} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x+y \geq x-y \\ x+y \leq y-x \end{cases} \\ \frac{(x+4)^2+(y+3)^2-25}{2y-x-8} \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} y \geq 0 \\ x \leq 0 \end{cases} \text{ — 2-я четверть} \\ \left[\begin{array}{l} \begin{cases} (x+4)^2+(y+3)^2 \leq 25 \\ 2y-x-8 > 0 \end{cases} \text{ I} \\ \begin{cases} (x+4)^2+(y+3)^2 \geq 25 \\ 2y-x-8 < 0 \end{cases} \text{ II} \end{array}\right. \end{cases}$$

2) Заметим, что точки $(-8, 0)$ и $(-4, 2)$ — удовл. и окружности и прямой $y = \frac{x}{2} + 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ они пересекаются в этих точках



3) Т.е. фигура М – это объединение I и II

4) Заметим, что из симметрии окружности относительно прямой ФО => что площади соотв. секторов, ограниченных хордами МФ и ФИ также равны.

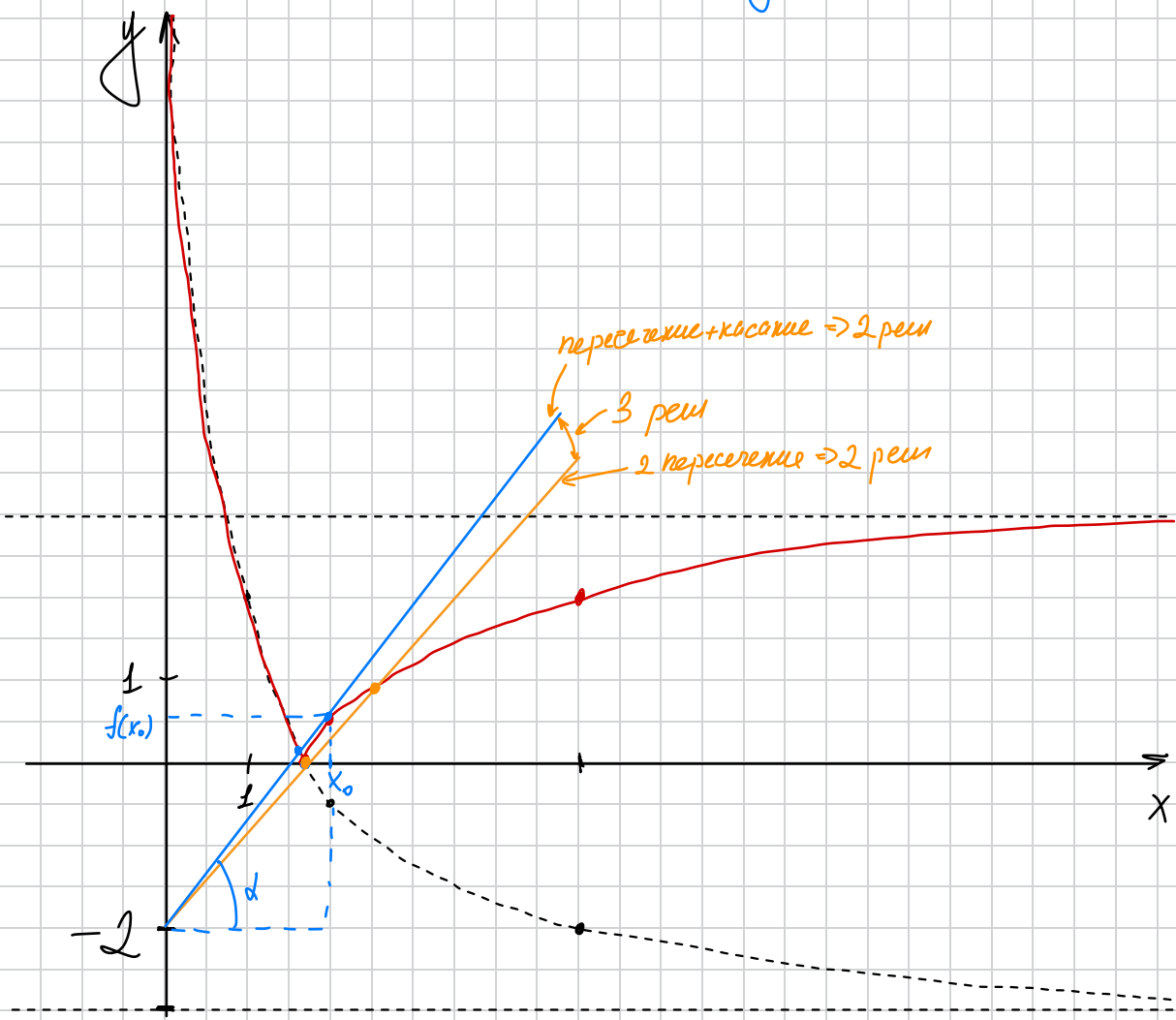
То есть $S_M = S_{ФТИ} = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4 = 8$

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых данное уравнение на промежутке $(0;\ +\infty)$ имеет более двух корней.

$$\left|\frac{5}{x}-3\right| = ax-2.$$

1) $f(x) = \frac{5}{x} - 3$ – гипербола (асимптоты: $y=-3$, $x=0$)

$g(x) = ax - 2$ – пучок прямых, проходящий через т-ку $(0;-2)$



Рассм крайние случаи:

1) 2 пересечение $\Rightarrow$ $g(x)$ проходит через точку, где $f(x)=0 \Leftrightarrow x=\frac{5}{3} \Leftrightarrow g\left(\frac{5}{3}\right)=0$

$$a_1\frac{5}{3}-2=0 \Rightarrow a_1=\frac{6}{5}=1,2$$

2) 2 пересечение также реализуется, если $y=ax-2$ касается графика ф-ции левой части при $x>5/3$. Заметим, что при $x>5/3$ ур-е примет вид:

$$3-\frac{5}{x}=ax-2$$

Найдем при каких a такое ур-е имеет 1 решение $\Leftrightarrow$ касание:

$$3x-5=ax^2-2x$$

$$-ax^2+5x-5=0$$

1. $a=0 \Rightarrow x=1 \Rightarrow$ не под x, т.к. $x>5/3$

2. $a\neq 0$

$$D=25-20a=0 \Leftrightarrow a=1,25$$

Ответ: $a \in (1{,}2\ ,\ 1{,}25)$